

数学生物学有益于数学

Michael C. Reed

大约 10 年前, 我为本刊写了一篇题为“为什么数学生物学这么难? (Why is Mathematical Biology so Hard?)”的文章, 试图解释为什么数学在生物学中的应用方式与传统的数学在物理学或工程类学科中的应用方式大为不同 [42]. 从那时起, 数学生物学从一个只有相对较少数学家参与的小领域发展壮大, 成为了应用数学的一个重要分支. 在本文下面的论述中, 它发展壮大的原因——下面不会明显地讨论——既不是本文讨论的重点, 我也不想鼓励数学家转去做数学生物学研究. 在这里, 我想说的是, 数学生物学使所有数学家受益, 它有助于数学作为一个整体的健康发展.

1. 科学的大部分是生物学

对许多数学家来说, 这种说法荒谬可笑. 他们通常认为“科学”这个词就是表示物理学和化学, 而生物学只是一个分类学科. 在他们看来, 生物学的知识也许对培训医生来说必不可少, 但就智力的思考以及数学的内涵而言并没有真正的深度. 事实上, 我们正处在一场起源于 19 世纪和 20 世纪前半叶的生物学革命中. 过去 25 年来, 这场革命的步伐加快了, 创造出了一个巨大的生物学研究团体. 美国肾病学会的会员数与美国数学会的会员数规模相当. 这还只是肾脏. 神经科学学会年会吸引了约 30000 名与会者. 这一规模同样与美国数学会会员数差不多, 比每年初由美国数学会与美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 合办的联合数学会议 (Joint Mathematics Meetings) 规模要大得多 (约 7000 名与会者). 这一增长影响了大学研究的平衡. 例如, 在 2012 年 9 月—2013 年 5 月之间, 杜克大学授予了 365 个博士学位. 其中, 165 位 (45%) 学位获得者的学科领域属于生物学, 如生物化学、药理学、神经生物学、环境研究等等. 相比之下, 17 位获得化学博士学位, 6 位获得数学博士学位, 9 位获得物理学博士学位, 9 位获得统计学博士学位 (共 11%), 并且其中相当一部分人的研究内容涉及到与生物学相关的应用问题. 俄亥俄州立大学也有类似的统计数字. 同期, 俄亥俄州立大学授予 806 个博士学位. 其中, 307 个 (38.3%) 属于生物学领域. 相比之下, 21 人获得化学博士学位, 21 人获得数学博士学位, 24 人获得物理学博士学位, 16 人获得统计学博士学位 (共 10.2%). 现在, 科学的大部分就是生物学.

3 个因素造成了生物学研究的巨大增长. 第 1 个因素是技术革命. 技术革命使得测量以前没法测量的生物数据成为了可能. 这一因素极大的提升了我们对生物学的认识, 同时使得数学技巧和物理技术能应用到生物系统的分析中去. 第 2 个因素是, 政府与生

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 10, p. 1172–1176, Mathematical Biology Is Good for Mathematics, Michael C. Reed. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.
作者是杜克大学的数学教授, 他的邮箱地址是 reed@math.duke.edu.

物技术公司比较关注与人类健康和生存环境直接相关的生物学方面的进展,从而提供了新的资助. 生物技术产业也为生物学博士的就业提供了一条重要的新渠道. 第 3 个因素则是, 高校在能够吸引学生的科研领域建立了新的院系与研究组. 几乎所有人都对人体生理学, 人类健康, 以及地球的生态状况感兴趣. 要想了解一个普通的受过基础教育人的科学兴趣取向, 只需要翻翻《纽约时报》的科学版, 比较一下其中关于心理学, 生物学, 生态学, 医学的文章数量与关于数学, 物理学和化学的文章数量就可以了.

通过多种方式, 数学界已经有力并有效的参与到这场生物学革命中. 例如, 在 2007—2008 年, 有 98 名数学生物学博士 (占比数学博士 9.6%). 在 2011—2012 年, 数学生物学博士数目增长到了 164 名 (占比 13.3%). 生物统计学一直占据统计学很大的一部分. 但即使这样, 获得生物统计学博士学位的人数从 2007—2008 年的 140 人 (占比 41.2%) 仍然继续上升至 2011—2012 年的 235 人 (占比 46.3%). 不仅那些自称为“数学生物学家”的数学家团体越来越壮大, 而且许多其他的数学家开始花费一部分时间来研究生物问题或者研究由生物学激发的纯数学问题.

2. 核心数学的新问题

现代数学家有时将物理学看成是“应用数学”, 从而忽略了物理学在核心数学概念思想的发展过程中所起到的根本性作用. 关于行星的运行轨迹问题造就了动力系统这一领域. 热方程, 波方程以及 Maxwell (麦克斯韦) 方程组推动了偏微分方程的发展. 在现代, 晶体学部分地推动了群论的发展, 量子力学促进了泛函分析的发展, 相对论推进了几何问题的研究, 量子场论促进了弦论的发展.

数学与生物学互相推动着对方的发展. 我们这些数学生物学家早就清楚地看到, 20 世纪核心数学以及应用技术的大发展, 将会使得数学工具在生物系统研究中得到重要的富有成果的应用. 刚开始这些应用进展得很慢, 部分原因来自于生物学家的抵制, 另一部分原因是显示数据的收集, 特别是微观层面上的数据收集, 非常困难. 然而, 在过去的 15 年里, 生物学家的抵制减小了, 新的测量工具发展起来了 (通常由物理学家开发). 由于这些工具的发展, 各式各样的数学与统计学分支都被应用到生物学问题上. 这类应用呈爆发性增长. 不再只是传统的常微分和偏微分方程工具被运用过来, 图论和随机图已被运用于流行病学和基因网络的研究 [12]. 拓扑学已被用于理解心脏纤颤 [28], 代数拓扑被用来理解神经科学 [8], [5] 和图像分类 [6]. 分形几何被用于分析树突分支 [36], 几何概念对理解蛋白质折叠和对接蛋白质的形状起根本性作用 [29]. 同调方法被用来刻画大数据集和动力系统的特征 [25]. 组合学则被用来理解 RNA 二级结构 [20]. 概率论 [3], [33], 随机过程 [13], 分支过程 [14] 正成为生物应用的核心工具. 代数工具也已被用在神经科学 [9] 和网络分析中 [38], [21].

但是有什么新的数学吗? 答案是“有的, 有很多”. 在 20 世纪, 生物学对数学有 3 个主要影响. 进化论和遗传学促进了统计学、概率论和随机过程的发展 [41], [40], [26]. Hodgkin-Huxley (霍奇金 - 赫胥黎) 方程 [22] 和 Turing (图灵) 关于形态生成的文章 [37] 激发了反应扩散方程, 模式形成, 行波的研究 [17], [16]. 人类基因组测序与重构向概率

论, 统计学和组合学提出了新的问题 [27], [39]. 这 3 个重要影响一直持续到现在 [11], [34], [32]. 本世纪, 随着越来越多的核心数学家理解并参与到生物学问题的研究中, 新的受生物学启发而提出来的核心数学问题正飞速发展着. 生物学从根本上提出了新的统计学问题 [24], 启发了代数统计学这一领域 [10]. 古生物学中如何比较牙齿的问题引出了共形几何的新问题 [30]. 轴突中物质的运输给偏微分方程带来了新现象和新定理 [18]. 关于生物化学反应的理论为动力系统 [2], [15] 和排队论 [31] 带来了新的定理. 关于如何比较不同系统进化树的问题带来了非光滑空间几何中心极限定理的发展 [23], [43]. 由于生物系统的动力学是非常复杂的, 而且通常系统参数只能给出近似值, 有时甚至是误差非常大的值, 我们需要新的粗粒度的方法对动力系统进行分类 [35], [4]. 关于如何检测蛋白质形状特征的问题, 引出了新的表面形状分析方法 [1]. 尝试理解神经系统里中枢模式发生器的工作则启发了数学家利用微分同胚群来刻画动力系统解中的对称性 [19]. 为非常大的数据集提供低维近似的问题则给调和分析带来了新的问题 [7].

以上简短的罗列, 限于我知识水平, 肯定没有包括所有生物学与数学之间的相互影响. 但是它们清楚的展示了数学技术应用到生物学问题的广度, 也表明了生物学为许多核心数学领域开辟了新方向. 在本期的数学生物专栏里, 另外两篇由我的同事 Mauro Maggioni 和 Ezra Miller 分别写的文章里介绍了两个生物学与数学紧密结合的领域. 非常确定的是, 就像过去的物理学一样, 生物学将会对数学产生深远的影响.

3. 新的主修数学的学生

大多数本科主修数学的学生的确喜欢数学生物学. 因为他们非常乐意看到他们在数学课程里学到的技术, 不论是微积分, 图论, 常微分方程, 还是概率论, 能应用到他们感兴趣的问题中. 传统的将数学技术应用到物理学或工程类问题里也没有什么不妥, 只是大多数你能利用本科数学所做的应用都是 19 世纪 (或 18 世纪) 就存在的应用, 而且学生也都知道这点. 但在生物学中, 许多情况下整体的科学框架还不为人所知. 学生们看到了数学在这种情况下应用. 这样, 即使他们只学会了一点本科的课程, 他们也会觉得自己站在科研工作的最前沿. 实际上, 从某种意义上来说, 他们确实站在前沿. 生物系统是这样的不同和多样化, 数学生物学是如此之新以至于能比较容易的发现有意思的, 令人兴奋的, 本科数学就可以作出真正贡献的“研究”课题. 而我们不需要成为一个数学生物学家来创造和指导这样的课题. 只要你选出任何生物学主题 (比如“前列腺癌”, “流感病毒的进化”, “胚胎发育”) 加上关键字“数学模型”, 谷歌搜索将找到许多本科生就能够读懂的论文. 一个好的课题的主要内容包括: 读上一两篇文章, 学习生物背景, 解决其中的数学问题. 在数学方面, 我们数学家习惯性的认为我们比学生要更专业一些. 但是, 我们不得不承认我们不是生物学的“专家” (事实上学生可能比老师了解更多的生物学). 我们应该认识到即使是生物学家也只能精通 10% 的生物学. 生物学的内容太多太难了, 而且通常情况下, 内在的机理还没有弄明白.

对于数学系来说, 利用本科生对数学生物学的热情, 他们可以吸引新的学生主修数学, 辅修数学, 或者选择数学作为双修专业之一. 然而, 为了吸引新的学生主修数学, 我

们必须设计出让大一大二年级学生感兴趣的课程,即使此时他们还没有学完传统主修数学必需的基础课程,如第一年的微积分,多元微积分,线性代数.25年来,我一直在给大一学生开设一个名为“数学在生理学和医学中的应用”的专题课程.这门课有一个有趣的目标群体.这些学生通常在数学和科学方面都很强.通常他们以BC微积分测试5分的成绩进入杜克大学.但是,他们计划在大一这一年里不选任何数学课,因为他们被告知自己已经掌握了主修生物学和医学预科所需的所有数学.学生们除了听讲座和做习题外,还要做一个研究课题.他们惊讶的发现,数学是有用的,可以应用于他们感兴趣的生物学或医学问题.其中一些学生最后辅修或者主修了数学.

为一大二大的学生开设专题课程偏离了传统的数学课程体系.传统数学课程体系强调数学技巧的培养,只有一种方法成为数学专业的学生.那些一直想成为数学家的学生(像大多数读这篇文章的人)都会走传统路线.我们需要吸引未来的医生,律师,经济学家来主修数学(也可能辅修或选择数学作为双修专业之一),而不是主修生物学或经济学.我们知道,我们教的数学技术和逻辑推理,将能使他们成为更好的专业人士.我们只需要提供有吸引力的课程来使他们产生兴趣.这些课程能够改变社会文化和高中课程向他们灌输的数学既枯燥又没有实际用处的观念.当然,数学生物学只是这类课程可能的选题之一.

许多四年制大学已经发现利用数学生物学来吸引学生主修数学专业是一个好方法,并且这是数学生物学方向学生的就业市场非常好的原因之一.另一个同样重要的原因是,医学研究团体已经认识到拥有数学专业员工的优势.再加上,政府实验室和大型的具有成长性的生物技术产业雇佣了大量有过数学生物学训练的数学博士.

4. 数学在公众中的新形象

身为数学家,我们常常感叹,数学家的地位被低估了.我们知道数学本身是美的,它是基础性的学科,同时它有重要的应用.为什么其他人,普通大众,众议院科学委员会的官员们看上去都认识不到这些呢?现实是,我们很难让公众认同数学的美,认同它在科学中的基础性地位.但是我们有一种更好的尝试让公众认识到数学是重要并且有用的.这里,数学生物学正在并将继续做出真正的贡献.

数学,甚至有时是新的困难的数学,有着重要的应用.普通大众不懂数学,但他们一定能够理解应用.传统上,数学一般应用于物理学.由此产生了许多重要的应用,从行星的运动到量子力学,核裂变和原子弹,以及飞机机翼上的流体力学.不幸的是,大多数人只是对物理学不太感兴趣(Voltaire(伏尔泰)说得没错),所以虽然他们嘴巴上承认数学的重要性,但是内心却没有感受到这点.那数论在密码学中的应用呢?同样,每个人都认为安全通信非常重要,但他们对如何实现安全通信并不感兴趣.他们心想,把这些都留给那些书呆子们去解决吧.但生物学就完全不一样了.每个人都对自己的身体以及它的运作方式感兴趣.每个人都想摆脱疾病,活得长一点.每个人(或几乎每个人)都明白我们最好合理地利用我们的生态系统,否则我们自己或者我们的孩子将受到生态系统的报复.所以,当你告诉他们数学在这些方面是如何起作用时,他们对此真的很感兴趣.从长远来看,这样能大大提高公众对数学的认知.

参考文献

1. P. Agarwal, H. Edelsbrunner, J. Harer, and Y. Wang, Extreme elevation on a 2-manifold, *Discrete Comput. Geom.* 36 (2006), 553–572.
2. D. Anderson, A proof of the global attractor conjecture in the single linkage class case, *SIAM J. Appl. Math.* 71 (2011), no. 4, 1487–1508.
3. D. Anderson, J. Mattingly, H. F. Nijhout, and M. Reed, Propagation of fluctuations through biochemical systems, *Bull. Math. Biol.* 69 (2007), 1791–1813.
4. Z. Arai, W. Kalies, H. Kokubu, K. Mischaikow, H. Oka, and P. Pilarczyk, A database schema for the analysis of global dynamics of multiparameter systems, *SIAM J. Appl. Dyn. Sys.* 8 (2009), 757–789.
5. G. Carlsson, Y. Dabaghian, F. Memoli, and L. Frank, A topological paradigm for hippocampal spatial map formation using persistent homology, *PLoS Comp. Biol.* 8 (2012), no. 8, e1102581.
6. G. Carlsson, T. Ishkhanov, V. deSilva, and A. Zomorodian, On the local behavior of spaces of natural images, *Int. J. Comput. Vision* 76 (2008), 1–12.
7. R. Coifman, I. Kevrekides, S. Lafon, M. Maggioni, and B. Nadler, Diffusion maps, reduction coordinates and low dimensional representation of stochastic systems, *SIAM J. Mult. Mod. Sim.* 7 (2008), 842–864.
8. C. Curto and V. Itskov, Cell groups reveal structure of stimulus space, *PLoS Comp. Biol.* 4 (2008), e1000205.
9. C. Curto, V. Itskov, A. Veliz-Cuba, and N. Youngs, The neural ring: an algebraic tool for analyzing the intrinsic structure of neural codes, *Bull. Math. Biol.* 75 (2013), 1571–1611.
10. M. Drton, B. Sturmfels, and S. Sullivan, *Lectures on algebraic statistics*, Springer, New York, 2009.
11. R. Durrett, *Probability models for DNA sequence evolution*, Springer-Verlag, New York, 2008.
12. ———, Some features of the spread of epidemics and opinions on a random graph, *PNAS* 107 (2010), 4491–4498.
13. ———, Population genetics of neutral mutations in exponentially growing cancer cell populations, *Ann. Appl. Prob.* 23 (2013), 230–250.
14. R. Durrett, J. Foo, K. Leder, J. Mayberry, and F. Michor, Intratumor heterogeneity in evolutionary models of tumor progression, *Genetics* 188 (2011), 461–477.
15. B. A. Earnshaw and J. P. Keener, Global asymptotic stability for nonautonomous master equations, *SIAM J. Appl. Dyn. Syst.* 9 (2010), 220–237.
16. P. C. Fife, *Mathematical aspects of reacting and diffusing systems*, Springer, New York, 1979.
17. R. FitzHugh, *Biological engineering*, ch. Mathematical models of excitation and propagation in nerve, 1–85, McGraw-Hill, New York, 1969.
18. A. Friedman and B. Hu, Uniform convergence for approximate traveling waves in linear reaction-hyperbolic systems, *Arch. Rational Mech. Anal.* 186 (2007), 251–274.
19. M. Golubitsky and I. Stewart, Nonlinear dynamics of networks: the groupoid formalism, *Bull. Amer. Math. Soc.* 43 (2006), 305–354.
20. C. Heitsch, A. Condon, and H. Hoos, *DNA computing*, ch. From RNA Secondary Structure to Coding Theory: A Combinatorial Approach, pp. 215–228, Springer, New York, 2003.
21. F. Hinkelman, D. Murrugarra, A. Jarrah, and R. Laubenbacher, A mathematical framework for agent-based models of complex biological networks, *Bull. Math. Biol.* (2011), 1583–1603.

22. A. L. Hodgkin and A. F. Huxley, A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve, *J. Physiol.* 117 (1952), 500–544.
23. T. Hotz, S. Huckeman, H. Le, J. S. Marron, J. C. Mattingly, E. Miller, J. Nolen, M. Owen, V. Patrangenaru and S. Skwerer, Sticky central limit theorems on open books, *Ann. Appl. Prob.* 23 (2013), 2238–2258.
24. I. M. Johnstone, On the distribution of the largest eigenvalue in principal components analysis, *Ann. Statist.* 29 (2001), 295–327.
25. T. Kaczynski, K. Mischaikow, and M. Mrozek, *Computational homology*, Applied Mathematical Sciences, vol. 157, Springer, New York, 2004.
26. S. Karlin, *Evolutionary processes and theory*, Academic Press, New York, 1986.
27. S. Karlin and S. F. Altschul, Methods for assessing the statistical significance of molecular sequence features by using general scoring schemes, *PNAS* 87 (1990), no. 6, 2264–2268.
28. J. P. Keener, The topology of defibrillation, *J. Theor. Biol.* 230 (2004), 459–473.
29. J. Liang, H. Edelsbrunner, P. Fu, P. Sudhakar, and S. Subramaniam, Analytical shape computation of macromolecules: I. molecular area and volume through alpha shape, *Proteins* 33 (1998), 1–17.
30. Y. Lipman and I. Daubechies, Conformal Wasserstein distances: Comparing surfaces in polynomial time, *Adv. in Math.* 227 (2011), 1047–1077.
31. W. H. Mather, J. Hastly, L. S. Tsumring, and R. J. Williams, Factorized time-dependent distributions for certain multiclass queueing networks and an application to enzymatic processing networks, *Queueing Systems* 69 (2011), 313–328.
32. R. Mihaescu and L. Pachter, Combinatorics of least square trees, *PNAS* 105 (2008), no. 36, 13206–13211.
33. C. Mitchell and M. Reed, Neural timing in highly convergent systems, *SIAM J. App. Math.* 68 (2007), 720–737.
34. W.-M. Ni, *The mathematics of diffusion*, CBMS Conf. Ser. Appl. Math. 82, SIAM, Philadelphia, 2011.
35. J. Rinzel, Mathematical topics in population biology, morphogenesis and neurosciences, *Lecture Notes in Biomath.* no. 71, ch. A formal classification of bursting mechanisms in excitable systems, 267–281, Springer.
36. D. Ristanovic and N. T. Milosevic, Fractal analysis: methodologies for biomedical researchers, *Theor. Biol. Forum* 105 (2012), 99–118.
37. A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Phil. Transact. Royal Soc. B* 237 (1952), 37–72.
38. A. Veliz-Cuba, An algebraic approach to reverse engineering finite dynamical systems arising from biology, *SIAM J. Appl. Dynam. Sys.* 11 (2012), 31–48.
39. M. Waterman, *Introduction to computational biology*, Chapman Hall/CRC, Boca Raton, FL, 1995.
40. S. Wright, *Evolution and the genetics of populations: Genetics and biometric foundations*, vol. 1–4., U. Chicago Press, Chicago, 1984.
41. ———, The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution, *Proc. 6th Int. Cong. Genetics* 1 (1984), 356–366.
42. M. Reed, Why is mathematical biology so hard? *Notices AMS* 51 (2004), 338–342.
43. S. Huckemann, J. Mattingly, E. Miller, and J. nolen, Sticky central limit theorems at isolated hyperbolic planar singularities, *Elec. J. Prob.* 78 (2015), 1–34.

(郑文奇 译 杨坤一 校)